

이우진

PORTFOLIO 2026



**불편함과 어려움을 개선하는
개발자 2년차 이우진입니다.**

비즈니스 문제를 빠르게 동작하는 시스템으로 옮기고,
검증을 거쳐 성능과 구조를 점진적으로 개선합니다.

FOCUS

백엔드 · 데이터 처리 · 플랫폼 운영

CONTACT

010-2110-6737 · zmfpdl64@gmail.com
github.com/zmfpdl64 · zmfpdl64.tistory.com

SEOUL · 2026

ABOUT ME

문제를 구현 가능한 단위로 나누고, 판단 근거를 팀이 이해할 수 있는 형태로 남깁니다.

비즈니스 문제를 코드로 해결하는 백엔드 개발자

우선 동작하는 시스템을 빠르게 구축한 뒤 서비스 상황과 트레이드 오프를 고려해 성능과 구조를 개선합니다. 엔피코어에서는 인증·데이터 파이프라인·시뮬레이션 분석을, 모비움에서는 차량 텔레메트리 플랫폼의 메시지 처리·API·운영 포털을 개발했습니다.

기획과 설계 단계부터 기술 판단을 문서화하고, 시퀀스 다이어그램·API 명세·화면 설계로 공유해 커뮤니케이션의 오해와 협업 비용을 줄이는 것을 중요하게 생각합니다.

2년차

실무 중심 백엔드 개발 경험

4개

포트폴리오 주요 프로젝트

6~7배

조회 API 상대 성능 개선

Career

2026.05 ~ 현재	(주)모비움 · 백엔드/서버 개발
2024.12 ~ 2025.12	(주)엔피코어 · 연구기획실 · 풀스택
2023.06 ~ 2023.11	슈퍼코딩 백엔드 부트캠프 960시간

Tech Stack

Backend

Java Spring Boot Python FastAPI Go

Data

Kafka MySQL PostgreSQL Redis

DevOps

AWS Docker nginx Linux

Collaboration

GitHub Swagger Notion Figma

Contents

- 모비움 차량 텔레메트리 플랫폼 · 4 pages
- 엔피코어 연구개발 프로젝트 · 1 page
- Linkmind 익명 소셜 채팅 · 1 page
- Koreano 결제·포인트 · 1 page

1. 차량 텔레메트리 플랫폼

(주)모비음 · 2026.05 ~ 재직 중 · 자체 구축 플랫폼 전환

PROJECT GOAL

외부 SaaS의 제약을 해소하고 운영 흐름을 자체 플랫폼으로 전환

MY ROLE

메시지 처리 · 데이터 처리/집계 · 조회/명령 API · 운영 인프라 · 관리자 포털

핵심 과제 타임라인

- 1** 2주 **플랫폼 전환** — 기존 SaaS의 기능·비용·운영 제약을 검토하고 자체 구축 방향 수립
- 2** 4개월 **핵심 서버·인프라 구축** — 단말 데이터 수집·처리·조회·제어를 담당하는 서버와 운영 환경 구현
- 3** 5일 **서비스 안정화** — 연결·명령 처리 병목을 개선하고 처리 특성에 맞춰 일부 인입 경로 분리
- 4** 3개월 **운영 포털 구축** — 단말 등록·설정·명령·운영 현황을 관리하는 웹·모바일 화면 개발
- 5** 1주 **운영 안정성 검증** — 운영과 분리된 조건에서 기능·처리 안정성을 점검하고 개선
- 6** 3주 **GPS 음영 구간 위치 추정** — 주행 경로 누락을 보완하는 위치 추정 기능을 검증 후 단말 적용
- 7** 1개월 **ADAS 시뮬레이션** — 실제 주행 데이터를 재현해 ADAS 상태와 이벤트를 3D 화면에서 확인

담당 영역

BACKEND 수집부터 조회·제어까지

메시지 인입, 데이터 변환·집계, 조회 API, 명령 처리 흐름을 연결했습니다.

PORTAL 운영 업무를 화면으로 전환

등록·설정·명령·모니터링 기능을 역할별 화면으로 구성했습니다.

STABILITY 측정 기반 병목 개선

응답 기준선과 처리 흐름을 비교해 병목을 찾고 필요한 경로만 개선했습니다.

VALIDATION 재현 가능한 검증 환경

실제 단말 없이도 같은 시나리오를 반복할 수 있는 검증 도구를 만들었습니다.

플랫폼 전환

비용을 지불해도 필요한 데이터를 받을 수 없던 SaaS 제약을 자체 플랫폼으로 해결했습니다.

기존 SaaS

월 \$149 요금제

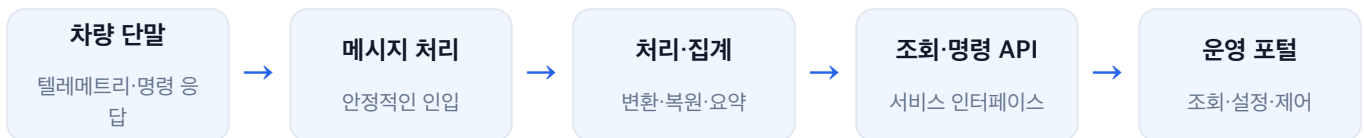
약 3.8 KB 텔레메트리 메시지 수신 제약

자체 플랫폼

수집·처리 경로 직접 구축

필요한 데이터 형식과 운영 흐름을 직접 제어

공개용 처리 흐름



전환 과정

01 제약 확인

기존 환경에서 필요한 기능과 운영상 제약을 정리하고 대안을 비교했습니다.

02 호환 경계 유지

외부에서 사용하던 인터페이스의 변경 범위를 줄이고 내부 처리 경로부터 교체했습니다.

03 기능별 점진 전환

수집·처리·조회·제어를 분리해 검증 가능한 단위로 구축하고 연결했습니다.

04 운영 검증

운영 트래픽과 분리된 조건에서 처리 안정성과 장애 대응 흐름을 확인했습니다.

기술 선택 기준

- 비용보다 워크로드와 과금 구조가 맞는지를 먼저 봤습니다
- 서비스 규모에 비해 과한 분산 구조는 넣지 않았습니다
- 병목이 확인된 경로만 골라서 개선했습니다
- 계층별로 장애를 격리해 확장 여지를 남겼습니다
- 외부 클라이언트가 받는 변경 영향을 최소화했습니다

결과

자체 운영

핵심 데이터 경로 전환

점진 교체

서비스 영향 최소화

역할 분리

수집·처리·서빙 경계

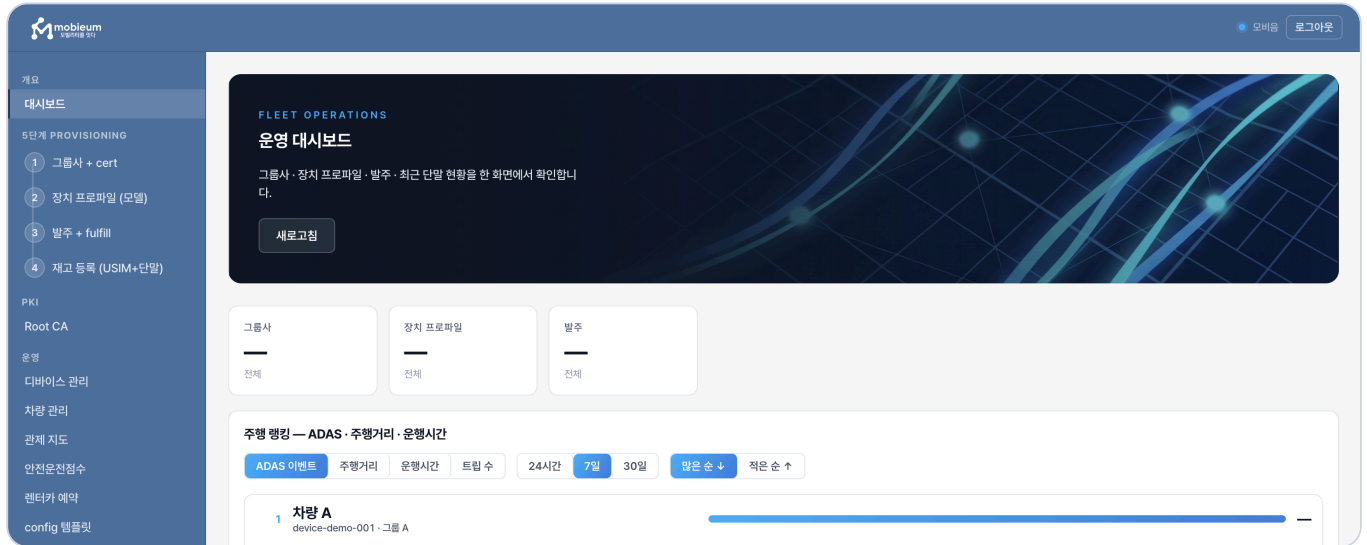
문서화

선택 근거와 운영 절차

※ 월 \$149와 약 3.8 KB는 당시 사용 환경에서 확인한 값입니다. 계약 세부 조건, 차량 규모, 서버 사양과 네트워크 구성은 제외했습니다.

운영 포털

실제 운영 화면을 익명화했습니다. 표시된 차량·단말·그룹 정보는 데모 값입니다.



REGISTER 등록·출고 흐름

그룹·모델·발주·재고 등록을 순서형 화면으로 구성해 진행 상태를 확인할 수 있게 했습니다.

CONTROL 설정·명령

단말별 또는 그룹 단위 설정과 명령을 전달하고 처리 결과를 추적합니다.

MONITOR 운영 현황

단말 상태, 최근 통신, 주행·이벤트 정보를 운영자가 한 화면에서 확인합니다.

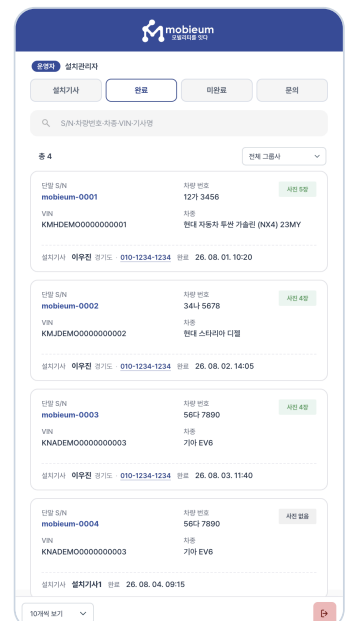
MOBILE 현장 화면

현장 담당자가 자신의 설치 건을 모바일에서 접수·완료 처리할 수 있게 역할을 분리했습니다.

포털을 만들며 신경 쓴 것

- 포털을 단순 조회 화면이 아니라 서버 상태와 업무 흐름을 잇는 운영 도구로 봤습니다.
- 등록 → 설정 → 명령 → 결과 확인의 상태 변화를 API와 화면에서 같은 순서로 맞췄습니다.
- 설치 담당자는 자신이 맡은 건만 보도록 운영자와 권한을 나눴습니다.
- 실제 운영 데이터는 빼고 기능 구조만 남겼습니다.

현장 설치 화면



주행 기능 검증

ADAS 시뮬레이션과 DR_GPS 위치 추정은 서로 다른 문제로 분리해 개발·검증했습니다.



ADAS 시뮬레이션

목적

실제 주행 데이터를 재현해 ADAS 관련 상태와 이벤트가 의도한 시점에 표현되는지 시각적으로 확인했습니다.

구현

주행 기록을 시간축에 맞춰 재생하고, 차량 움직임과 속도·차간 거리·이벤트 정보를 3D 화면에 동기화했습니다.

검증

이벤트 발생 구간과 화면 표현, 서버에서 처리된 데이터가 서로 일치하는지 반복 확인했습니다.

DR_GPS 위치 추정

문제

지하주차장·터널처럼 GPS가 끊기는 구간에서 주행 경로가 누락되는 문제를 해결해야 했습니다.

구현

GPS를 수신할 수 없는 동안 차량 주행 데이터를 이용해 위치를 추정하고, 수신 재개 지점까지 경로를 연결했습니다.

검증·적용

실제 주행 기록을 재생해 GPS 경로와 추정 경로를 비교·검증한 뒤 단말에 적용했습니다.

ADAS 검증 관점

주행 장면·상태·이벤트의 시간축 동기화

DR_GPS 검증 관점

GPS 단절 구간의 경로 연속성과 위치 추정 결과

※ 오른쪽 경로 이미지는 공개용 재구성입니다. 단말 식별 정보, 실제 좌표·지도·주행 기록, 원시 신호명과 이벤트 세부값은 제외했습니다.

백엔드 문제 해결

기존 SaaS의 조회 지연을 기준선으로 삼아 자체 API의 응답 경로를 개선했습니다.

PROBLEM 기존 SaaS 조회 지연

대표 조회 요청의 응답에 약 1초가 걸려 운영 포털의 반복 조회에서 지연이 누적되었습니다.

ANALYSIS 동일 조건 기준선 비교

기존 SaaS와 자체 API를 같은 조회 범위로 비교하고, 빈 결과·DB 미사용 요청으로 지연 구간을 분리했습니다.

ACTION 자체 조회 경로 개선

데이터 접근과 연결 관리, 반복 조회 방식을 개선하면서 포털이 사용하는 API 계약은 유지했습니다.

RESULT 약 1초 → 약 0.01초

대표 조회·동일 조건 기준으로 응답 시간을 약 100배 수준까지 단축했습니다.

처리 안정화

1. 측정

서버 로그와 자원 사용률을 기준으로 처리 한계를 확인

2. 분리

병목이 집중된 일부 인입 경로만 별도 처리

3. 검증

운영과 분리된 부하 조건에서 목표 처리량과 안정성을 확인

약 100배

대표 조회 응답 단축

목표 달성

요구 처리량 기준 통과

범위 최소화

문제 경로만 선택적으로 변경

“빠른 구현은 출발점이고, 측정과 문서화가 개선의 방향을 결정합니다.”

2. 항공기 복합 위협 회피 경로·전략 추천 시스템

(주)엔피코어 · 2025.03 ~ 2025.12 참여 · 한국연구재단 과제

PROJECT SUMMARY	ROLE
시뮬레이션 데이터가 분석·통계·조회 기능으로 이어지는 데이터 플랫폼 개발	데이터 파이프라인 · API 서버 · 웹 포털 · 운영 환경

공개용 시스템 흐름



주요 구현

PIPELINE 데이터 파이프라인 시뮬레이션에서 발생한 데이터를 수집·가공해 분석과 조회 기능에 전달했습니다.	API 조회 API 임무·비행 단위 데이터를 조회하고 분석 화면과 연결하는 서버 기능을 개발했습니다.
ANALYTICS 통계 기능 원천 데이터를 기반으로 상태 라벨과 주요 지표를 계산해 결과를 축적했습니다.	OPS 운영 환경 서비스 구성 요소를 컨테이너 기반으로 실행하고 개발·검증 환경을 구성했습니다.

배운 점

- 원천 데이터와 서비스용 조회 모델은 책임을 나눠야 뒤탈이 없다는 걸 배웠습니다.
- 실시간 처리와 배치 통계를 목적에 맞게 갈라 두니 장애 범위가 좁아졌습니다.
- 협력사와는 API 명세와 시퀀스 다이어그램으로 먼저 합의하는 편이 빨랐습니다.
- 분석 결과는 화면과 지표로 옮겨야 비로소 쓸모가 생긴다는 걸 확인했습니다.

※ 공개 제출본에는 세부 위협 데이터, 운용 파라미터, 내부 아키텍처와 시연 영상이 포함되지 않습니다.

3. Linkmind

익명 소셜 채팅 앱 · 2026.02 ~ 03 · Google Play 배포

PROJECT SUMMARY

피드·채팅·알림·배포를 연결한 개인 풀스택 프로젝트

STACK

Java · Spring Boot · Redis ·
WebSocket · FCM · Docker

성능 개선

FEED 피드 로딩 병목

화면 한 번을 구성하기 위해 반복 쿼리와 다수의 네트워크 요청이 발생했습니다.

97% 감소

DB 쿼리 수

50 → 2회

네트워크 요청

ACTION 조회 경로 단순화

필요 데이터를 한 번에 가져오도록 쿼리 구조를 바꾸고 클라이언트 요청을 묶었습니다.

8.8배

이미지 TTFB 개선

5 → 0.6MB

이미지 전송량

실시간 기능과 운영

CHAT 실시간 채팅

WebSocket 기반 메시지 송수신과 Redis 기반 라우팅으로 대화 흐름을 구성했습니다.

NOTIFY 알림

사용자 행동과 서비스 이벤트를 구분해 FCM 알림 흐름을 구현했습니다.

MODERATION 이미지 검수

업로드 이미지의 자동 검수 경로를 구성해 운영 부담을 줄였습니다.

DEPLOY 무중단 배포

컨테이너 기반 블루그린 배포, 헬스체크와 모니터링을 구성했습니다.

이 프로젝트에서 배운 것

- 느리다는 체감을 DB·네트워크·이미지로 나눠 측정하니 고칠 지점이 분명해졌습니다.
- 채팅과 알림을 하나의 사용자 흐름으로 묶으니 예외 처리가 단순해졌습니다.
- 배포와 모니터링까지 말해보니 설계할 때 운영을 먼저 생각하게 됐습니다.

4. Koreano & More

결제·포인트 정합성과 대량 데이터 처리 경험

TEAM PROJECT

Koreano · Coffee E-Commerce

2024.04 · 백엔드 4인 · 결제·포인트 담당

- 동시 요청에서 포인트가 중복 적립되는 문제를 분산 락으로 해결
- 결제 사전 정보와 사후 검증을 분리해 거래 정합성 확보
- 결제·부분·전체 환불 흐름을 상태와 이력 중심으로 설계
- ERD·시퀀스 다이어그램·PR 리뷰로 팀 협업

정합성 확보

동시 포인트 적립

80%

테스트 커버리지

OTHER PROJECT

배달 E-Commerce

- 대량 데이터 페이징·조건 검색 최적화
- 대량 입력 경로 개선
- SSE 기반 실시간 위치 전송

Education & Certificate

학력	성결대학교 졸업 · 3.39 / 4.5
교육	슈퍼코딩 백엔드 부트캠프 960시간
자격	정보처리기사 · SQLD · PCCP Java Lv-1
수상	베스트 프로젝트상 · 팀 리더 표창

작은 문제부터 해결하고,
검증을 통해 더 나은 구조로 개선하겠습니다.

설계·개발·운영의 흐름을 이해하고
팀이 함께 판단할 수 있는 백엔드 개발자가 되겠습니다.

LEE WOO JIN
zmfpdl64@gmail.com

github.com/zmfpdl64 · zmfpdl64.tistory.com · 010-2110-6737